

Кисть «горы»

Логика и математика алгоритма. Версия документа 1.0 — 14 августа 2026.

Кисть превращает произвольный мазок в единый горный массив. Не в набор спрайтов, поставленных вдоль линии, а в связную массу, форма которой выведена из формы самого мазка. Документ описывает, как это устроено, и обновляется вместе с кодом.

Что изменилось против версии 0.9. Разделы 1–9 — путь от мазка к доле-гармошке — не менялись; они описаны здесь тем же текстом и с теми же рисунками. Заново написано всё, что выше плана: гора больше не строится силуэтом из гребня и дуги подошвы, а складывается из стопки ярусов (§10). Появились перепонка (§12) и вторая манера рисования — тушь (§13), в которой объём держит линия, а не цвет. Слои массы (§11) научились задавать густоту туши. Показатель склона исчез: его заменила шкала остроты.

Где что живёт. Разделы 1–9 и 11 работают в приложении, в слое *Assets/WorldGen/Generation/Mountains*. Разделы 10, 12 и 13 пока живут только в живом превью (*Tools/mountain-harness/lab-template.html*): вид ещё устаканивается, а переносить дважды дороже, чем подождать. Звенья для превью считает настоящий код слоя, так что расхождения между ними быть не может — расходиться нечему.

1. Термины

Термин	Что это
Мазок	Одна протяжка кисти: ломаная точек и радиус кисти г.
Пятно	Множество мазков, попарно связанных пересечением. Считается как единое целое.
Маска	Растровое представление пятна на сетке с шагом CELL = 2 px.
Поле D	Расстояние от точки маски до её края.
Ось	Кривая, вдоль которой ставятся горы. Бывает кольцом (линия уровня D) или скелетом (медиальная ось).
Звено	Участок оси примерно постоянной длины. Одно звено — одна гора.
Позвонок	Стык двух соседних звеньев. В этом месте масса перетянута.
Доля	Силуэт одного звена: раздутое звено, широкое в середине, узкое на позвонках.
Слой массы	Насколько глубоко звено сидит внутри пятна: край, середина, ядро (§11). В версии 0.9 назывался «ярусом».
Ярус горы	Один из N уровней, из которых сложена одна гора (§10). Это новое значение слова, и оно не то же, что слой массы.
R	Радиус горы. Главный масштабный параметр: им задаётся и шаг слоёв, и предельная полуширина массы.

Про два «яруса». Слово занято дважды, и это стоит держать в голове при чтении кода: слой массы решает, насколько гора высокая и густо ли обведена, а ярус горы — это её собственный уровень. Дальше в тексте они всюду названы полностью.

2. От мазка к пятну

Мазки, которые пересекаются, должны восприниматься как один объект: полукольцо плюс замыкающий мазок — это кольцо, а не две дуги. Поэтому мазок не является единицей расчёта; единица — пятно. Два мазка A и B считаются пересекающимися, если существуют отрезки a — отрезок A, b — отрезок B, для которых

$$\text{dist}(a, b) \leq r_A + r_B$$

где dist — расстояние между отрезками (ноль, если они пересекаются), а r — радиусы кистей. Проверка идёт после отсеечения по габаритам. Новый мазок объединяется со всеми задетыми пятнами разом; транзитивность обеспечена тем, что ранее пересёкшиеся пятна уже слиты.

Пятно растеризуется в булеву маску M на сетке с шагом CELL = 2 px: ячейка принадлежит маске, если её центр лежит не дальше r от какого-нибудь отрезка какого-нибудь мазка. Сетка берётся по габаритам пятна с полем в 6 ячеек, чтобы граница гарантированно была окружена фоном.

3. Поле расстояний

Для каждой ячейки маски считается евклидово расстояние до ближайшей ячейки фона:

$$D(p) = \min \{ |p - q| : q \text{ вне маски } M \}$$

Используется точное преобразование Фельзенцвальба–Хаттенлохера: два прохода (по столбцам, затем по строкам), в каждом одномерная задача решается как поиск нижней огибающей семейства парабол за линейное время. Итог — точный евклидов результат за O(N) по числу ячеек, без приближений вроде чамфер-масок.

D — центральный объект всего алгоритма. Из него выводятся и оси, и ширина массы, и критерий, кольцо здесь уместно или скелет.

4. Оси-кольца и почему шаг равен 2R

Идея покрытия: гора — это круг радиуса R, поставленный на ось. Если ось совпадает с линией уровня {D = L}, то круги радиуса R, едущие по ней, накрывают ровно полосу

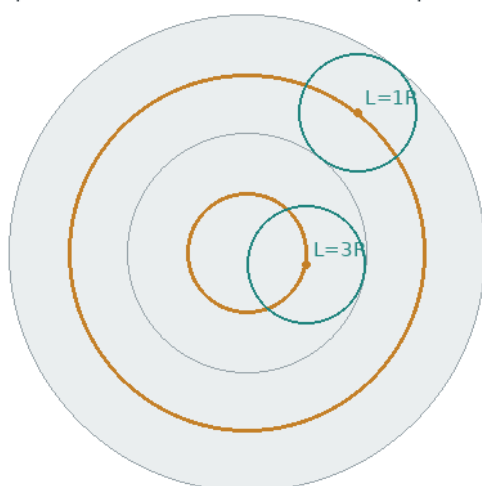
$$\{ \text{точки } p, \text{ у которых } L - R \leq D(p) \leq L + R \}$$

Полоса имеет ширину 2R по значению D. Значит, чтобы полосы стыковались встык, без щелей и без перехлёста, уровни надо брать с шагом 2R:

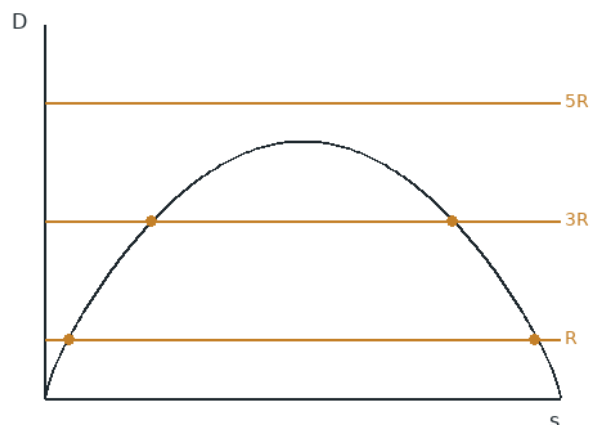
$$L_k = (2k + 1) \cdot R, k = 0, 1, 2, \dots \text{ пока } L_k \leq \max D$$

Первое кольцо идёт на расстоянии R от края мазка и закрывает всё от края до 2R; второе на 3R закрывает от 2R до 4R, и так далее вглубь. Это и есть исходная идея «вырезать покрытое и построить оси заново по остатку», только выраженная через поле расстояний, где вложенность получается сама.

Уровни $L = R, 3R, 5R$ и полосы, которые они покрывают



то же на разрезе: ось — линия уровня поля D



Слева: кольца на уровнях R и $3R$ и круги радиуса R , едущие по ним. Справа: то же на разрезе — ось есть пересечение графика D с горизонталью уровня.

Линии уровня извлекаются марширующими квадратами: в каждой ячейке 2×2 по знакам $D - L$ выбирается конфигурация отрезков, точки пересечения находятся линейной интерполяцией вдоль рёбер, неоднозначные конфигурации (5 и 10) разрешаются по значению в центре ячейки. Отрезки сшиваются в полилинии по совпадению концов; совпадение точное, потому что соседние ячейки вычисляют общее ребро одной и той же формулой.

5. Когда кольцо вырождается

Буквальное применение правила ломается на местах, которые лишь чуть шире $2R$. Там изолиния уровня R превращается в узкую петлю, огибающую пятно с двух сторон: формально это кольцо, а по существу — дважды пройденная осевая линия. Хуже того, такая петля разрезает сквозную ось надвое, и цепь гор рвётся.

Критерий: кольцо на уровне L принимается, только если под ним есть глубина. Для компоненты связности C множества $\{D \geq L\}$

C принимается тогда и только тогда, когда $\max\{D(p) : p \text{ внутри } C\} \geq L + 0,6 \cdot R$

Иначе компонента отдаётся скелету. Коэффициент $0,6$ связан с ограничением ширины из §9: отвергнутая компонента заведомо не толще $1,6R$, а это ровно тот предел, до которого скелетная ось имеет право раздуться.

6. Медиальная ось

Всё, до чего кольца не дотянулись — тонкие мазки, отростки, сердцевина за последним уровнем — покрывается скелетом. Ключевое решение: скелет строится по всему пятну целиком, а не по остатку от колец. Медиальная ось огрызка описывает форму огрызка: у короткого широкого обрубка она идёт поперёк. Медиальная ось всего пятна по построению идёт вдоль каждого отростка и упирается в его кончик.

Шаг	Что делается
Утоньшение	Zhang–Suen: слоями снимаются граничные пиксели, которые не рвут связность (число переходов $0 \rightarrow 1$ в кольце соседей равно 1) и не являются концами линии (соседей ≥ 2). Концы ветвей сохраняются — иначе отростки съедаются с кончика.

Граф	Пиксели скелета превращаются в граф. Диагональное ребро отбрасывается, если тот же переход есть по ортогонали: иначе «лесенки» на диагоналях дают ложные развилки.
Обрезка шипов	Ветка со свободным концом короче 0,9R удаляется. Шероховатость границы порождает десятки таких шипов, и каждый добавляет развилку.
Схлопывание пузырей	Две ветки между одними и теми же узлами, расходящиеся не дальше 5 ячеек — это артефакт растра, а не дыра. Короткая удаляется.
Сшивка узлов	Концы веток кластеризуются по близости (радиус 3,5 ячейки) и внутри кластера спариваются по направлению.

Сшивка — то, что делает кольцо из двух мазков одной осью. Для конца ветки берётся единичное направление внутрь пути, и пара концов оценивается скалярным произведением:

$$score(i, j) = (d_i \cdot d_j), \text{ идеальное продолжение} \rightarrow -1$$

Пары перебираются жадно от лучшей; порог $-0,25$ (поворот не круче $\approx 75^\circ$) отсекает боковые отростки. Если в кластере ровно два конца, это не развилка, а просто разрыв линии — они соединяются без проверки угла. После сшивки ось режется покрытием: точка оси считается покрытой, если она ближе $R + 2$ ячеек к какому-нибудь принятому кольцу.

7. Доводка оси

Операция	Зачем
Подтяжка к гребню	Точка сдвигается по нормали к оси в сторону максимума сглаженного поля D (поиск в пределах $\pm 2,5$ ячейки). Утонышение на растре даёт ступенчатую линию, местами прижатую к краю; после подтяжки ось садится на середину.
Сглаживание	Маска 1–2–1 по точкам, для колец с заворотом. Концы открытых осей закреплены.
Продление концов	Медиальная ось обрывается за полуширину до кончика мазка. Свободный конец шагами по 3 px продлевается вдоль касательной, пока $D > 1,5 \text{ px}$. Концы, упирающиеся в развилку, не продлеваются.

8. Нарезка на звенья

Ось длины S режется на n звеньев. Шаг должен быть как можно ближе к целевому T (по умолчанию $T = 1,6R$) не только внутри одной оси, но и между разными осями, поэтому n выбирается по отношению, а не по разности:

$$n = \operatorname{argmin} | \ln((S/n) / T) |, n \text{ — одно из } \{ \lfloor S/T \rfloor, \lfloor S/T \rfloor + 1 \}, n \geq 1$$

Остаток длины размазывается по всем звеньям, а не сваливается в последнее: при нулевом разбросе все звенья одной оси строго равны S/n . Отклонение шага между разными осями при этом не превышает $\approx 1,22\times$. Разброс задаётся весами $w_i = 1 + \xi_i \cdot j$, где ξ_i равномерно на $[-1, 1]$. Генератор детерминированный (mulberry32) с зерном, привязанным к пятну, поэтому при кручении ползунков рисунок звеньев не скачет. У замкнутой оси начальная точка реза сдвигается — иначе швы всех колец выстроились бы в одну линию.

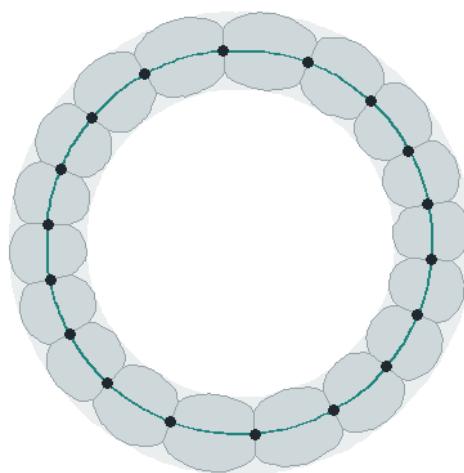
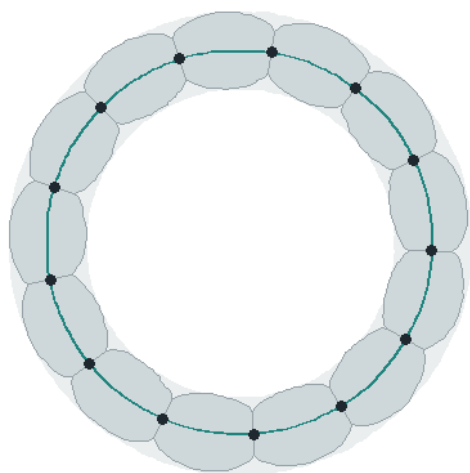
Анизотропный шаг. Позвонки не должны стоять одинаково часто во всех направлениях: у хребта, уходящего от зрителя вверх по картинке, гряды видны с более острого угла и кажутся сжатыми. Резка идёт не по евклидовой длине дуги, а по

$$ds = \sqrt{dx^2 + (a \cdot dy)^2}, a \geq 1$$

При $a > 1$ вертикальное перемещение набирает длину быстрее, поэтому при том же целевом T звеньев на вертикальном участке помещается больше. Замер на прямых мазках при $T = 70,4$ рх и $a = 1,6$: горизонталь 72,2 рх, диагональ 45° — 54,2 рх, вертикаль 42,3 рх.

без сжатия: шаг одинаков во всех направлениях

со сжатием $\times 1,6$: по вертикали позвонки чаще



Одно и то же кольцо без сжатия и со сжатием $\times 1,6$. Справа на боках, где ось идёт вертикально, позвонки заметно чаще.

9. Гармошка

Каждое звено раздувается в доли. Полуширина в точке оси берётся из поля расстояний и ограничивается сверху:

$$w(s) = \min(D(s), \text{cap}), \text{cap} = R \text{ для колец, } \text{cap} = 1,6R \text{ для скелета}$$

Разные потолки не произвол: на кольце $D = L \geq R$, и круг радиуса R — ровно то, что покрывает его полосу. Скелет же работает в том числе там, где кольцо было отвергнуто по §5, а такие места могут быть толще R — но не толще $1,6R$, что и является потолком.

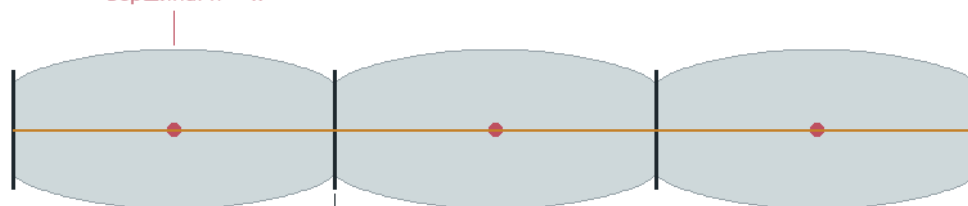
Профиль вдоль звена, u от 0 до 1 — доля пройденной длины:

$$h(u) = w(u) \cdot (t + (1 - t) \cdot \sin^{0,6}(\pi \cdot u))$$

t — «талиа», доля полной полуширины на позвонке. На стыке соседние доли имеют одинаковую ширину $t \cdot w$, поэтому силуэт непрерывен и лишь перетянут — это и даёт эффект гармошки. Показатель 0,6 вместо 1 делает переход от талии к вершине быстрее, а вершину плосче.

Звенья оси, раздутые в доли: $h(u) = w \cdot (t + (1 - t) \cdot \sin^{0,6}(\pi u))$

вершина: $h = w$

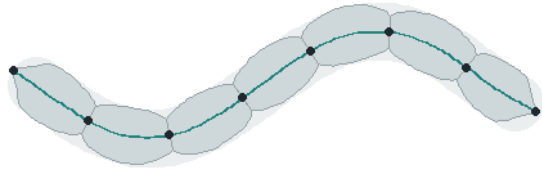


позвонки: $h = t \cdot w$

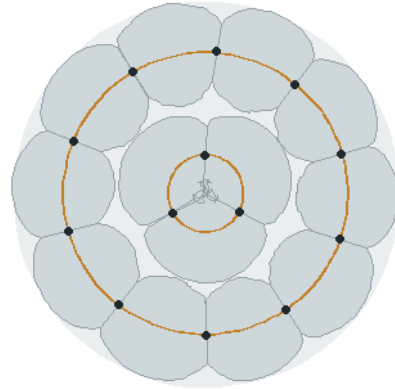
t — «талиа», доля полной полуширины на стыке звеньев (по умолчанию 0.55)

Три звена подряд. Вертикальные штрихи — позвонки, точки — проекции вершин в середине звена.

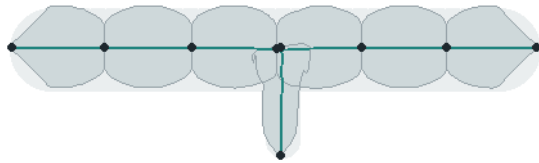
тонкий мазок: одна открытая ось-скелет



широкая клякса: вложенные кольца



мазок с отростком: ось идёт вдоль отростка



Три характерных случая. Бирюзовым — оси-скелеты, янтарным — оси-кольца.

10. Гора как стопка ярусов

Доля-гармошка — это план, вид массива сверху. Гора строится над звеном как объём, и вся геометрия задаётся одним соглашением о взгляде: смотрим горизонтально, земля видна под углом, высота откладывается прямо вверх по экрану.

Что было и почему заменено. В версии 0.9 над звеном строился один силуэт: гребень (два склона к вершине) плюс ближняя дуга подошвы, сшитые в полосу. Крутизна склона задавалась показателем степени. Эта конструкция давала целый класс изъёнов — чешуя, угловатые прикусы, зазубрина снизу, — и все они происходили от одного: полоса «гребень + подошва» умеет самопересекаться. Её выпрямляли двумя костылями (MakeMonotone и ClampUnderCrest), и они спорили друг с другом.

Теперь над звеном строятся N ярусов одной и той же доли, каждый уже и выше предыдущего. **Ярус — это полоса между левой и правой сторонами доли, сшитая зипом; самопересекаться ей нечем.** Весь класс прежних изъёнов стал невозможен, а оба выпрямителя и показатель склона удалены.

Подошва. Ярус 0 — та же доля из §9 с двумя преобразованиями относительно середины звена: вдоль оси x_k , по вертикали $x1/a$. Сжатие по вертикали идёт тем же коэффициентом, что и шаг позвонков в §8: это один и тот же угол взгляда на землю. Без него гора сидит на круглом блине и читается как палатка. Растяжение вдоль оси заставляет подошвы соседей перекрываться — так получаются перевалы, и цепь читается грядой.

Ярусы. Ярус j из N задаётся своим радиусом и подъёмом:

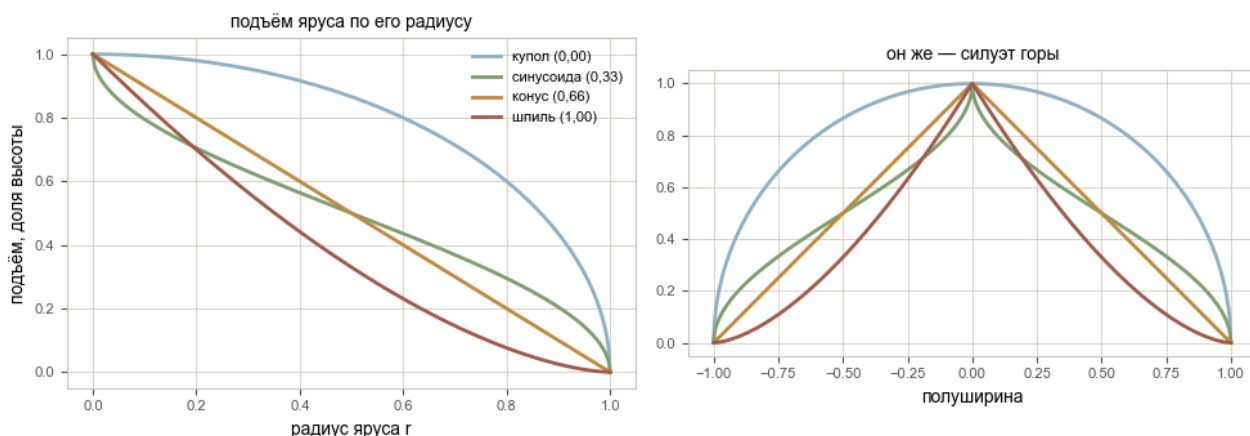
$$r_j = (N - j) / N, \text{ точка} = c + (\text{подошва} - c) \cdot r_j, \text{ подъём} = H \cdot \text{lift}(r_j)$$

где c — середина звена, а $H = h \cdot w \cdot \xi \cdot h_s$ (множитель высоты, полуширина в середине звена, детерминированный разброс 0,82...1,18 и множитель слоя массы из §11). Ярусы распределены по **радиусу**, а расписание отвечает на вопрос «на какой высоте сидит ярус такого-то радиуса». Обратное разбиение — по высоте — почти всё сужение сваливает в последний шаг, и купол выходит цилиндром с блюдцем на макушке.

Шкала остроты. Функция lift — смесь четырёх опорных кривых по одному числу s от 0 до 1:

s	Кривая	lift(r)
0,00	купол	$\sqrt{1 - r^2}$
0,33	синусоида	$\arccos(2r - 1) / \pi$
0,66	конус	$1 - r$
1,00	шпиль	$(1 - r)^{1,6}$

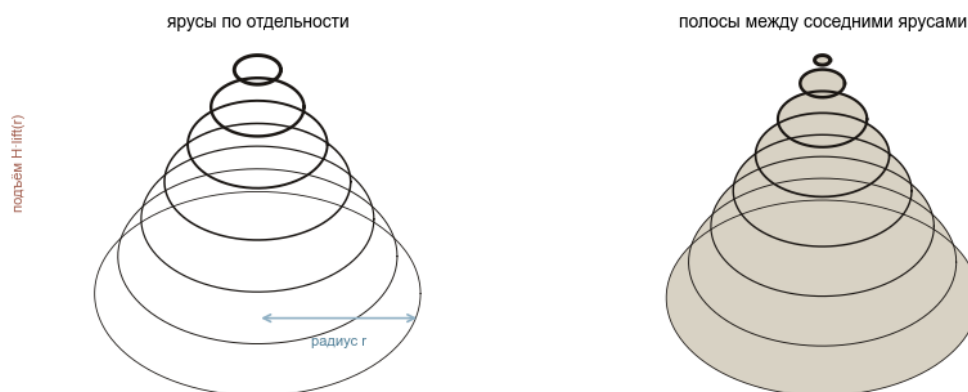
Между соседними опорами — линейный переход: $i = \text{floor}(s \cdot 3)$, $f = s \cdot 3 - i$, $\text{lift} = A_i \cdot (1 - f) + A_{i+1} \cdot f$. Все четыре кривые убывают по r , поэтому и любая их смесь убывает — **ярусы гарантированно идут снизу вверх и не перескакивают друг через друга при любом положении ползунка**. Это не проверка, а свойство построения.



Четыре опорные кривые. Слева — подъём яруса по его радиусу, справа — та же кривая, прочитанная как силуэт горы.

Вершина в точку. Верхний ярус имеет радиус $1/N$ — площадку в шестую часть подошвы, и гора читается срезанной. Поэтому сверху добавляется ещё одно кольцо радиуса 0,05. Именно 0,05, а не ноль: нулевое кольцо вырождается в точку, и полоса под ним теряет ширину.

Полосы, а не стенки. Между соседними ярусами кладётся наклонная полоса, сшитая зипом по индексу точки — кольца имеют общее число точек, потому что каждое есть та же доля, масштабированная к центру звена. Это не украшение, а необходимость, и обошлось оно двумя изъятиями подряд: без всякой связи ярусы висят в воздухе отдельными блюдцами (шаг подъёма больше сплюсненной толщины кольца), а с отвесной стенкой гора превращается в катушку. Огибающая стопки с наклонными полосами выходит гладкой сама собой.



Слева — ярусы по отдельности, радиус убывает, подъём растёт. Справа — те же ярусы, связанные наклонными полосами, и вершина отдельным кольцом.

Оба этих изъятия стенд проспал. Инварианты «радиус убывает» и «подъём растёт» выполнялись в обоих случаях, а картинка была негодной. Нужна проверка «между соседними ярусами нет просвета»: низшая точка яруса j не выше высшей точки яруса $j-1$. Она пока не написана — см. §16.

Сколько ярусов. Шести хватало, пока цвет заливал их одинаково. Линия обнажила лесенку: огибающая стопки идёт ступеньками, и с обводкой это видно. Сейчас 18.

Порядок. Горы рисуются алгоритмом художника: сортировка по нижней точке подошвы, дальние вперёд. Заливка по глубине, которая была правилом цвета в версии 0.9, снята: она воевала со слоями массы. Глубина теперь только гасит готовую краску последним слоем (§13).

11. Слои массы

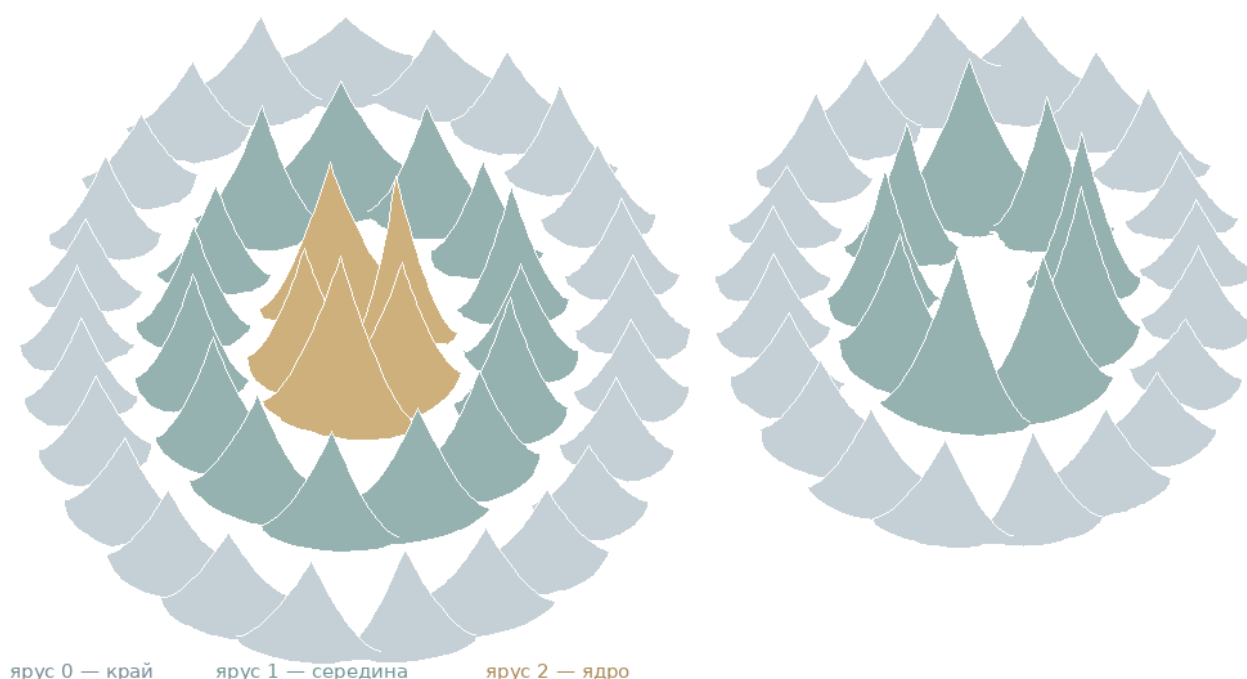
Горы в глубине массива должны быть выше и подробнее прорисованы, чем гряда по краю. Мера «насколько глубоко» уже есть — это то же поле D, взятое в середине звена. Границы слоёв совпадают со слоями по 2R, которыми строятся кольца:

$$\text{слой}(\text{звена}) = \min(n - 1, \text{floor}(D(\text{середина}) / 2R))$$

Множитель высоты нормируется на самый глубокий слой ЭТОГО пятна:

$$hs = e + (1 - e) \cdot \text{слой} / \text{слой}_{\text{макс}}, \text{ при } \text{слой}_{\text{макс}} = 0 \text{ } hs = 1$$

Нормировка именно по пятну, а не по абсолютной шкале: у тонкого мазка слой всего один, и горы не должны оказаться поголовно приземистыми только потому, что мазок узкий. Замер: мазок радиусом 26 px — один слой, высота полная; радиусом 150 px — два слоя (18 гор по краю ×0,55, 8 в ядре ×1,0); радиусом 230 px — три слоя ×0,55 / ×0,78 / ×1,0.



Слои массы на толстых кляксах. Номер слоя — это и уровень детализации: чем глубже, тем подробнее прорисовка.

Слой задаёт ещё и густоту туши. ДМ потребовал сохранить градацию «внешний / средний / внутренний», а на образце рисованной горы цвета нет вовсе. Требование переехало на другой язык: слой множит толщину линии и плотность крошки.

$$\text{густота} = 1 + \text{tierInk} \cdot (\text{band} - 0,5) \cdot 2, \text{ band} = \text{MountainTierRamp.Mix}(\text{слой}, \text{число}, \text{контраст})$$

В манере «заливка» тот же band работает цветом: слой массы задаёт полосу на шкале, а ярус горы гуляет внутри этой полосы. Правило цвета разрешено вложением, а не выбором между слоем и ярусом, — иначе двум правилам на одной шкале не ужиться. Полоса шире зазора между слоями — и градация по слоям пропадает.

12. Перепонка

Гряда из отдельных конусов — это ряд кучек, а не горная масса. Перепонка — лента вдоль самой оси звена, поднятая до доли web-N: соседние горы садятся на общее тело и торчат из него вершинами. По существу это §14 «перевалы» из версии 0.9, выраженные явным числом.

Решение

Почему так

Строится по звену , а не по всей оси	Цельная лента через весь хребет растянулась бы по всей глубине картинки, и её нельзя было бы поставить ни перед горой, ни за ней — порядок маляра сломался бы. Куски сходятся без шва сами: соседние звенья делят точку стыка.
Сужается поперечно : $h = w(s) \cdot \text{wide} \cdot r$	У горы верхний ярус должен стягиваться в вершину, а у перепонки — оставаться коньком во всю длину звена. Подъём при этом тот же $\text{lift}(r)$, что и у горы.
При равной глубине рисуется перед горой	Они стоят на одном месте, гора выше, и на своём пятне она обязана закрыть перепонку целиком.
Обводятся только две длинные стороны	Замкнутая линия прочертила бы поперёк хребта ребро на каждом стыке звеньев — ровно то, из-за чего и дуга подошвы никогда не обводилась.

Сейчас перепонка выключена ($\text{web} = 0$) — решение ДМ от 14 августа. В манере туши общий гребень получается сам собой из перекрытия соседних гор, и отдельное тело оказалось лишним. Код остаётся: в манере «заливка» перепонка нужна.

13. Манера рисования: тушь

В манере «заливка» объём держит цвет: ярусы залиты чуть разным тоном, и получается плавная растушёвка. Она читается как посчитанная машиной. На графической карте объём держит **линия**: уверенный тёмный контур силуэта, а заливка внутри почти ровная.

Образцом послужил рисунок пером, который дал ДМ. Что на нём есть: толстая линия гребня, жирная у вершины и утончающаяся книзу; **низа нет вовсе** — контур не замкнут, а сходит на нет у подошвы; освещённая сторона — чистая бумага; теневая — зернистая крошка, густо у гребня и редееет вниз. Тональной растушёвки нет.

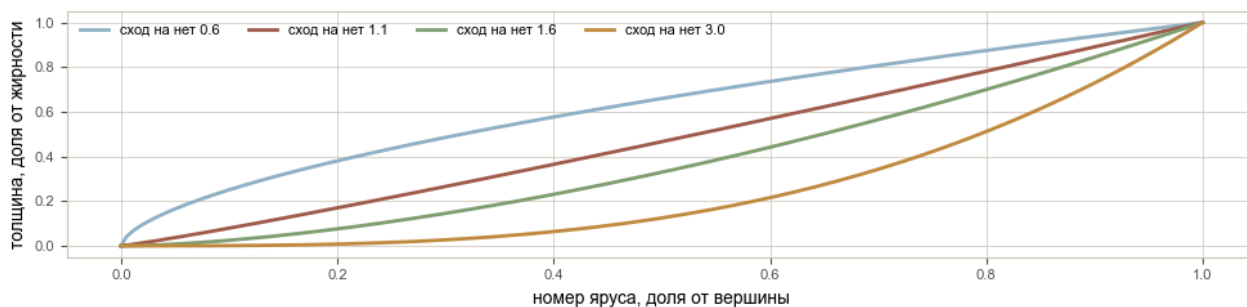
Стопка ярусов при этом никуда не девается, но перестаёт быть тем, что видно. Она становится каркасом: знает, где вершина, куда идёт склон и где силуэт поворачивает — и по ней раскладываются метки.

Силуэт

Каждый ярус обводится своей толщиной:

$$W_j = W \cdot (j / (N - 1))^p \cdot \text{густота}$$

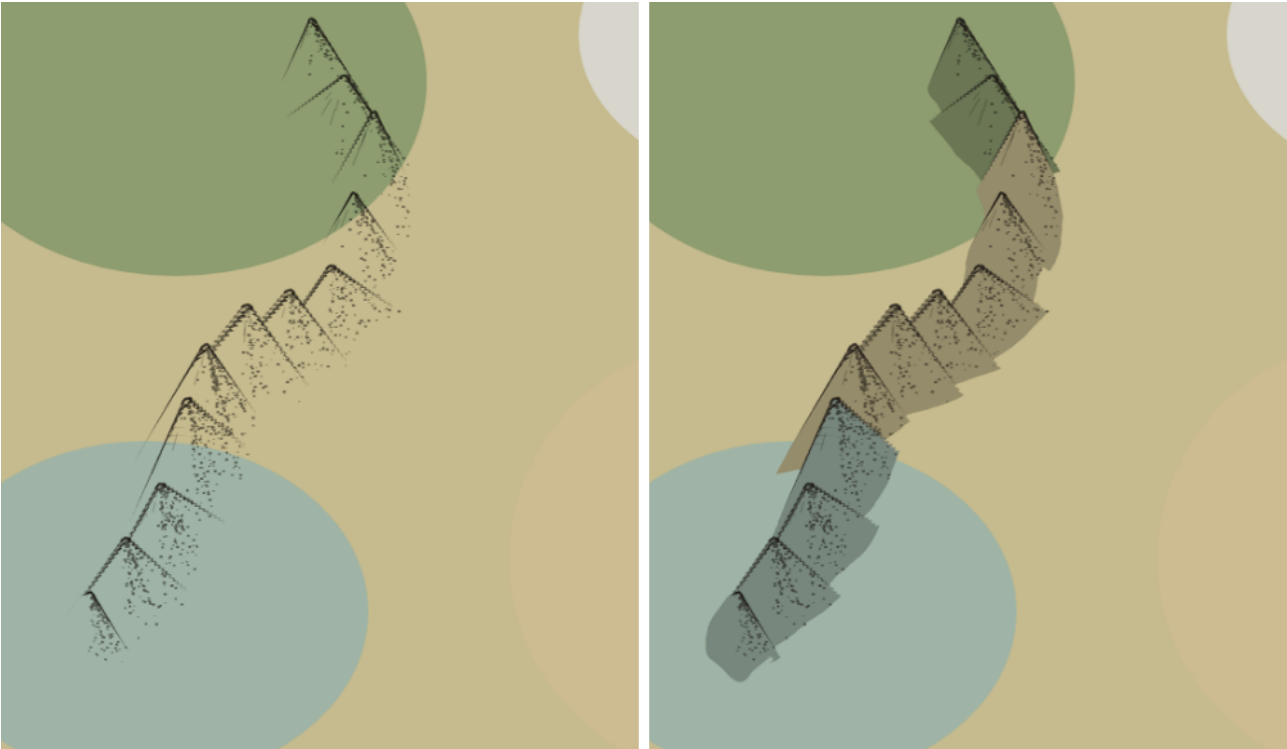
Порядок внутри одной горы: **сперва обводятся все ярусы, потом заливается тело.** Линии внутренних ярусов тонут в заливке, и наружу выходит ровно граница объединения — при том что объединение фигур нигде не считается. Линия кладётся удвоенной ширины: заливка съедает её внутреннюю половину. У нижнего яруса толщина нулевая, поэтому подошва не обведена и контур обрывается сам собой, как на образце.



Сход на нет: показатель p решает, как быстро линия худеет книзу. При $p = 1,1$ линия живёт почти на всей высоте, при $p = 3$ — только у самой вершины.

Тело — окно в карту

Под гору подставляется сам пол, пиксель в пиксель. Тогда освещённый склон остаётся нетронутым куском карты, и требование «горы растут из карты» решается без всякого смешивания красок. Дешёвая замена — один цвет, взятый в середине горы, — красит гору на границе биомов бледной заплатой поперёк границы.



Слева — тело как окно в карту: границы биомов идут сквозь гору, шва нет. Справа — один цвет, притемнённый на четверть: вся работа линии пропадает под плоским щитом.

В приложении окна нет, но есть равносильное: цвет земли спрашивается в каждой вершине меша (BuildGroundProbe, §16), а не один раз на гору.

Крошка, промоины, зубчатость

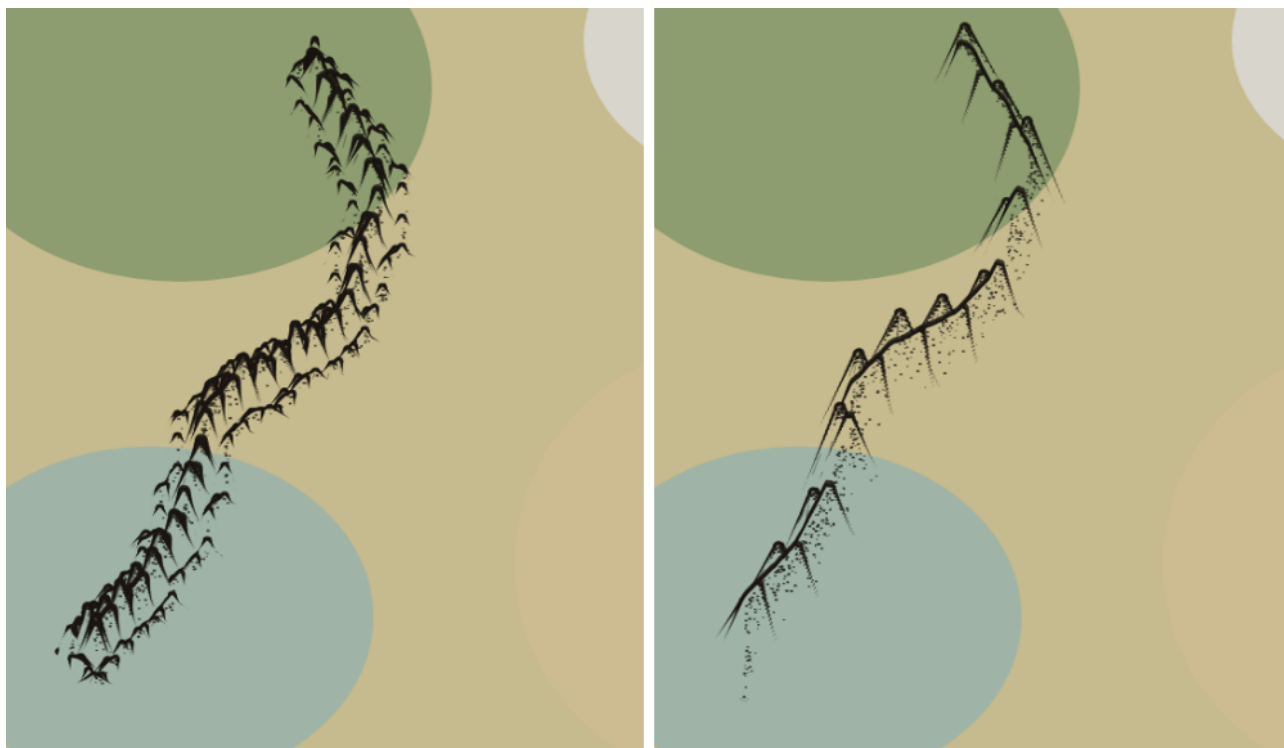
Метка	Как считается
Крошка	Мелкие метки между соседними ярусами на теневой стороне. Сторона определяется по нижнему ярусу: он единственный не поднят ($lift(1) = 0$ у всех четырёх кривых), и его отступ от центра — честная нормаль в плоскости земли, не задранная вверх высотой. Ярус для метки тянется со смещением вверх: $j = 1 + floor(u^{1/(fall+1)} \cdot (N-1))$.
Промоины	Полилиния по одному индексу точки через несколько ярусов подряд — поэтому сама ложится вдоль ската. Только на освещённой стороне, редкие и тонкие.
Зубчатость	Множитель отступа от центра, а не сдвиг точки: значит выщербина масштабируется вместе с ярусом и вложенность ярусов сохраняется. Волна длиной в 7 точек плюс мелкая дрожь — чистый шум по каждой точке даёт не камень, а мех.
Свет	Одно направление на всю карту. Разное освещение у соседних гор рассыпает картинку.
Глубина	Гасит тушь последним слоем: дальние горы бледнее. Считается от мировой координаты, а не от размаха нарисованного — иначе новый хребет на другом конце карты молча переокрасил бы все прежние.

Плотность крошки считается от площади горы на экране, а не от числа ярусов. Иначе она тайно цепляется за ползунок «ярусов»: подняв его ради гладкого силуэта, ДМ разом затемнил бы всю картину и не понял, отчего. Тот же приём обрубает и цену: работа не растёт с ярусами. Замер на 468 горах: $1398 \rightarrow 101$ мс.

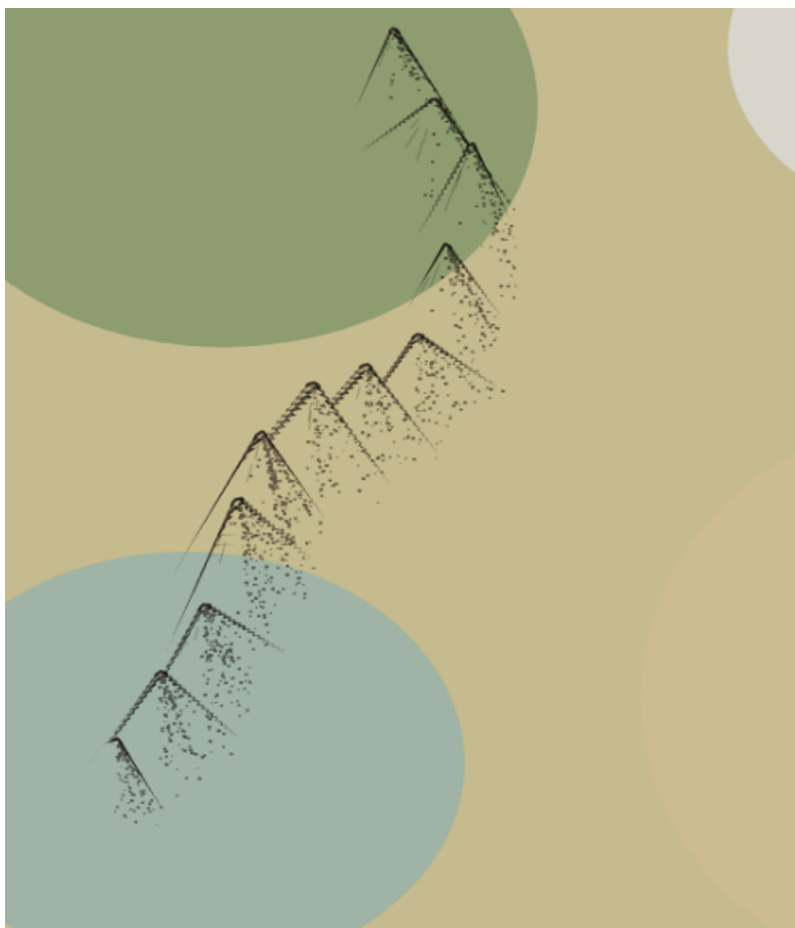
Зерно всего случайного берётся от места на карте. Иначе выщербины и крошка пересеиваются на каждом движении любого ползунка — картинка дрожит, — а в приложении повторить их нечем. То же правило, по которому зерно оси берут от её положения.

Тушь требует крупных гор

При заливке размер горы был делом вкуса. При туши он стал условием: в гору шириной в два десятка пикселей не помещается ни жирная линия, ни крошка, ни промоина, и цепь вершин читается бахромой, а не хребтом.



Один и тот же мазок. Слева $R = 10$, справа $R = 26$. Число точек на кольцо при этом одинаково (64 против 66): шаг выборки сам равен $R/15$, поэтому «зубчатость 0,03» означает одно и то же при любом радиусе.



Текущее состояние: числа ДМ от 14 августа 2026.

14. Живой пересчёт

Полный проход для пятна средних размеров занимает 50–300 мс, поэтому во время протяжки след кисти рисуется сразу, а пятно (склейка, оси, звенья, доли) пересчитывается в фоне как превью. Следующий пересчёт запускается не раньше, чем через время предыдущего, — на тяжёлых пятнах кисть замедляет обновление, но не начинает заедать. По отпусканию готовое превью становится пятном без повторного счёта.

Дорогая половина (маска, поле расстояний, скелет, звенья) в живом превью посчитана один раз настоящим кодом слоя и выгружена в `links.json`; дешёвая (доля, ярусы, краски) повторена на JS и пересчитывается на каждое движение ползунка. Поэтому радиус горы, длину звена и сглаживание в превью крутить нельзя: они меняют сами звенья.

15. Параметры

Значения — выбор ДМ от 14 августа 2026.

Параметр	Значение	Смысл
CELL	2 px	Шаг растровой сетки. Точность против скорости.
r	30 px	Радиус кисти.
R	44 px	Радиус горы: шаг слоёв 2R и предел полуширины. В манере туши требует увеличения (§13).
T	1,6·R	Целевая длина звена.

j	0,06	Разброс длин звеньев.
t	0,95	Талия на позвонке. Было 0,55.
a	1,60	Угол взгляда: шаг на вертикали равен T/a , подошва сжата в a раз.
h	2,20	Множитель высоты горы: $H = h \cdot w$.
k	1,90	Растяжение подошвы вдоль оси. Больше — выше перевалы. Было 1,4.
N	18	Ярусов в горе. Было 6; линия обнажила лесенку.
s	0,66	Острота: конус (§10).
—	вкл.	Вершина в точку: добавочное кольцо радиуса 0,05.
web	0	Перепонка выключена (§12).
n	3	Число слоёв массы (потолок; реальное зависит от толщины пятна).
e	0,55	Доля высоты у края: высота слоя 0 относительно ядра.
W	4,0	Жирность линии у вершины.
p	1,1	Сход линии на нет книзу.
—	0,61	Чернота туши.
—	0,03	Зубчатость гребня.
—	0,88 / 0,4	Крошка и то, как быстро она редет вниз.
—	0,32	Промоины.
—	160°	Направление света, одно на всю карту.
tierInk	0,50	Насколько слой массы меняет густоту туши.
контраст	1,00	Направление градации по слоям массы.
глубина	0	Гашение туши по глубине выключено.
0,6·R	—	Порог глубины, ниже которого кольцо отвергается (§5).
0,9·R	—	Длина, короче которой ветка со свободным концом считается шипом.
-0,25	—	Порог сшивки веток в узле.

16. Что ещё не решено

Вопрос	Суть
Перенос в приложение	Стопка ярусов, перепонка и тушь живут только в превью. В слое переписываются MoundBuilder и MountainShape (список ярусов вместо Crest/Front), MountainTriangulation (зип сторон яруса) и MountainMeshBuilder (N заливок и обводка). Начинать до того, как вид устоится, дороже: переносить придётся дважды.
Цвет земли в каждой вершине	В превью тело — окно в карту. В приложении понадобится BuildGroundProbe рядом с BuildLandProbe: снимок цвета в сетке 384×384 через существующий GetColorForCell, с кэшем по образцу landProbeGrid и сбросом в ReliefChanged. Без кэша 147 тысяч поисков ближайшей клетки за пересчёт — ползунки задёргаются.

Просвет ярусами	между	Проверка «низшая точка яруса j не выше высшей точки яруса $j-1$ » в стенде не написана, а оба изъёма прототипа (висящие блюдца, потом катушка) прошли мимо существующих инвариантов.
Зажим g при переносе		У расписания «синусоида» $\arccos$ от значения больше единицы даёт NaN, а в слое g может прийти из сериализованного поля, а не из посчитанного отношения.
Вылет за мазок		Растянутая подошва крайней горы выходит за торец мазка примерно на $(k-1)/2$ длины звена. При $k = 1,9$ это заметнее, чем было при 1,4.
Форма вершин		Шкала остроты дала один непрерывный ряд от купола до шпиля, но все вершины на карте — одного профиля. Двуглавых, скальных, срезанных нет.
Глубина между слоями		У широкой кляксы внешнее и внутреннее кольца перекрываются. Нужно правило, какое из них ближе к зрителю.
Стык на развилке		В узле сходятся несколько осей, и доли там слегка налезает друг на друга.
Короткое звено между развилками		Ветка между двумя узлами может быть короче звена — получается один короткий позвонок среди правильных.

Решено с версии 0.9: «Свет» — появилось одно направление на всю карту и затенение теневой стороны крошкой (§13).

17. Карта кода

В приложении, *Assets/WorldGen/Generation/Mountains*:

Файл	Раздел
MountainStroke, MountainBlob, StrokeGeometry, MountainMask	§2
DistanceField	§3
IsoContours	§4
RingSelection	§5
Skeleton, AxisStitching	§6
AxisPolish	§7
LinkSplitter, AxisLink	§8
LinkOutline	§9
MoundBuilder, MountainShape, MountainTriangulation	§10 — переписываются
MountainTierRamp, MountainGeometry	§11
MountainAxes, ReliefMassifs, MountainSettings	сборка и настройки

В стенде и превью, *Tools/mountain-harness*:

Файл	Что делает
Stack.cs	Стопка ярусов на C# — прототип §10, гоняется проверками стенда.
Export.cs	Считает звенья настоящим кодом слоя и выгружает в links.json.
lab-template.html	Живое превью: §10, §12, §13 на JS. Собирается build-lab.py.
Preview.cs	Листы вариантов в SVG для сравнения глазами.

Документ собирается скриптом *docs/_mountain-brush-algorithm.py*; рисунки лежат в *docs/_algo-figs*. Генератор версии 0.9 потерялся, и обновить документ было нечем — поэтому этот в репозитории.